எனவே, வாயு பரிமாற்றதின் காரணமாக காற்றிலிருந்து ஆக்சிஜன் உறிஞ்சப்பட்டு, இரத்தத்திலிருந்து கார்பன்டை ஆக்சைடு நீக்கப்பட்டு உடலுக்கு வெளியே அனுப்பப்படுகிறது.

உட்சுவாசக் காற்றிலிருந்து ஆக்சிஜன் உறிஞ்சப்பட்டு, இரத்தத்திலிருந்து கார்பன்டைஆக்சைடு வெளியேற்றப்படுவது நுரையீரலில் நடைபெறுகிறது. இதற்கு வெளிசுவாசம் என்று பெயர். இரத்தத்திலிருந்து ஆகசிஜன் உடலிலுள்ள திசுச்செல்களுக்கு மாற்றப்படுவதை உள்சுவாசம் என்கிறோம்.

சுவாச மண்டலம் கீழ்க்கண்ட உறுப்புகளைக் கொண்டது.

- மூக்கு
- தொண்டை
- குரல்வளை
- மூச்சுக்குழல்
- மூச்சுக்கிளைக் குழல்கள்
- நுரையீரல்கள்

மூக்கு (Nose)

மூக்கு குருத்தெலும்பாலும், எலும்பாலும் ஆனது. மூச்சினால் உள் இழுக்கப்படும் காற்று, சளியினால் ஈரமாக்கப்பட்டு இரத்தத்தால் வெதுவெதுப்பாக்கப்படுகிறது, மெல்லிய மயிர்களாலும், நுண்மயிர்களாலும் (cilia) வடிகட்டப்படுகிறது. மூக்கின் பின்புறம் தொண்டையில் திறக்கப்படுகிறது.

தொண்டை (Pharynx)

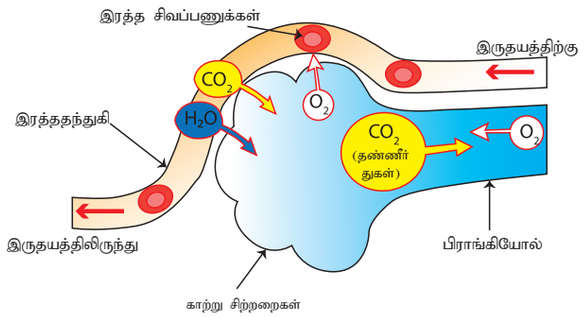
மூக்கு மூக்கடி தொண்டையில் (Nasso-phalynx) திறக்கப்பட்டு குரல்வளை வரை செல்கிறது.

குரல்வளை (Larynx)

காற்று போய்வரும் பாதையாக இருப்பதுடன், இதன் முதன்மையான பணி, குரல் உண்டாக்குவது. எனவே, இது 'வாய்ஸ் பாக்ஸ்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மூச்சுக்குழல் (Trachea)

இது காற்றுக்குழாய் (wind pipe) என்று அழைக்கப்படும். 10 செ.மீ. நீளமானது. இதன் கீழ்முனை இரண்டு மூச்சு கிளைக்குழல்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 16–20 குருத்தெலும்பு வளையங்களால் ஆக்கப்பட்டு ஒன்றுடன் ஒன்று பைபெரல் திசுவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



மூச்சுகிளைக்குழல்கள் (Trachea)

மூச்சுக் கிளைக்குழல் என்பது, மூச்சுக்குழல் போன்ற வடிவில் உள்ள இரு சிறிய குழல்கள். இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நுரையீரலுக்குள் நுழைகிறது. இவை ஒவ்வொன்றும் மூச்சுக் கிளைக்குழல்கள் என்ற பெயரில் சிறு கிளைகளாகப் பிரித்து, அவை ஒவ்வொன்றும் மேலும் சிறு குழல்களாக நுரையீரலின் எல்லா பகுதிகளிலும் பிரிந்து பிராங்கியோல் (Bronchiole) என்று அழைக்கப்படுகிறது. முடிவில் காற்று தங்கும் நுண்ணிய காற்று நுண் அறைகளாக நுரையீரலில் முடிவடைகிறது. (alveoli)

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_2.indd 40 22-02-2019 3.36.48 PM